軟體工程課程:
軟體危機與軟體流程

海大資工 馬尚彬

單元大綱

- 軟體危機
- 軟體本質問題
- 軟體開發主要步驟
- 軟體開發模式
- 本章總結

課前問卷：https://tiny.cc/2025-se-survey

甚麼是軟體工程？1

- 軟體工程將系統化的、規範的、可度量的方法用於軟體的開發、執行和維護的過程，即將「工程化」應用於軟體開發中。(IEEE, 1993)
  - The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software.
- 軟體工程是一種經驗性的、科學的方法來為軟體中的實際問題找到有效、經濟的解決方案。(David Farley, 2021)
  - Software engineering is the application of an empirical, scientific approach to finding efficient, economic solutions to practical problems in software.

甚麼是軟體工程？2

- 軟體工程是一門整合方法、工具與流程來進行軟體開發的學科。
  - 方法 (Method)
    - 指導如何建構軟體的技術與途徑
    - 範例：各種設計方法 (物件導向設計、結構化設計)、測試方法 (單元測試、整合測試、驗收測試)
  - 工具 (Tool)
    - 提供自動化或半自動化的支援，以輔助軟體方法的執行
    - 範例：IDE (如 IntelliJ IDEA、VS Code)、版本控制工具(Git)、測試工具(JUnit、Selenium)
  - 流程 (Process)
    - 定義在軟體開發中如何組織與應用方法，並控制品質與變更管理
    - 範例：敏捷開發流程、Scrum、Kanban、DevOps 流程

軟體危機1

- 1968 年 NATO (North Atlantic Treaty Organization) 軟體工程會議
  - 首次提出「軟體危機 (Software Crisis)」。
  - 當時大型專案普遍失敗、延誤或超支。
- 危機表現
  - 系統效能不佳或無法運行。
  - 維護困難、成本失控。
- 重要意義
  - 當時「軟體工程」成為一門新興學科，強調系統化方法。

軟體危機2

- 84%的軟體計畫(Software Project)無法於既定時間及經費下完成。(The Standish Group, 1995)
  - 1995年，以美國境內8000個軟體專案為調查樣本。
  - 超過 30 %的計畫執行到中途被取消。
  - 專案的預算平均超出189 %。
- 75%的受訪者承認他們的計畫總是或通常從一開始就注定失敗。(Geneca, 2017)
  - https://www.geneca.com/why-up-to-75-of-software-projects-will-fail/

軟體危機– 問題癥結

- 問題癥結
  - 軟體公司總是在不切實際的時程壓力(Unrealistic Deadline)下進行開發
  - 客戶在專案結束前要求增加新功能，或是給予不明確的需求(Vague Requirements)
  - 軟體本身非常複雜(Complex Structure)
  - 專案開發過程中具有許多不確定因素(Numerous Uncertainties)

真實軟體案例1

- 電腦錯亂存戶A三千多萬，一銀只討回二十萬 (2003)
  - 男子2023年七月到第一商銀繳交增資卡循環信用貸款利息二千六百元，因櫃台疏失在電腦上多打了一個「1」，造成電腦程式錯亂。
  - 他在兩個月內於自己帳戶提領378次、共三千三百六十三萬餘元，被告等八人雖遭判刑，但銀行只討回廿餘萬元。
- 失敗主因
  - 缺乏防呆與邏輯驗證設計
  - 缺乏交易異常監控與即時警示機制建置

https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1183195444.A.9C7.html

真實軟體案例2

- 廣東銀行出錯多發工資，三百人爭相提款 (2008)
  - 銀行第一次轉帳時，電腦提示交易失敗，之後銀行又轉帳一次，但其實第一次轉帳是成功的。
  - 由於銀行出錯，該廠超過八成員工多發了雙倍甚至四倍工資，共有三百多名員工多發工資。
- 失敗主因
  - 交易狀態同步機制不健全(資料一致性問題)
  - 缺乏二次驗證或對帳確認機制之設計

http://www.epochtimes.com/b5/8/2/28/n2026834.htm

真實軟體案例3

- Healthcare.gov上線失敗 (2013)
  - 2013/10/01 上線即當；第一天僅 6 人成功投保
  - 後台 834 檔錯漏、重複，投保資料未正確傳至保險公司
  - 最終開發預算膨脹，從原本的數千萬美元飆升到近十億美元
- 失敗主因
  - 責任歸屬不清，導致測試時間被擠壓，端到端與容量測試不足，流量一來即崩毀。

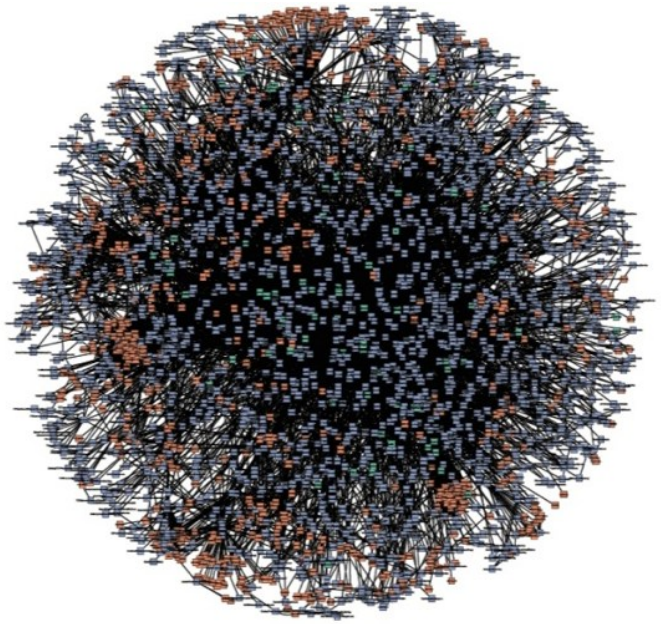
https://time.com/3060276/obamacare-affordable-care-act-cost/

軟體的本質問題

- Fred Brooks提出軟體的本質問題
  - Fred Brooks曾任IBM系統部主任，主持開發過OS/360等大型電腦用的作業系統軟體。後來布魯克斯任教於北卡羅萊納大學教堂山分校。
  - Fred Brooks的重要著作：
    - No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering (沒有銀色子彈)
    - The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering (人月神話)

軟體的本質問題: 複雜性(Complexity)

- 軟體系統之複雜程度，往往隨著程式的大小及軟體元件個數以非線性的方式，甚至是等比級數的方式遞增。
  - 例如：系統的狀態、程式碼大小、系統功能、程式靜態結構、系統動態行為等各層面，會越漸複雜。
  - 這也是軟體專案常常無法準時交付的根本原因。



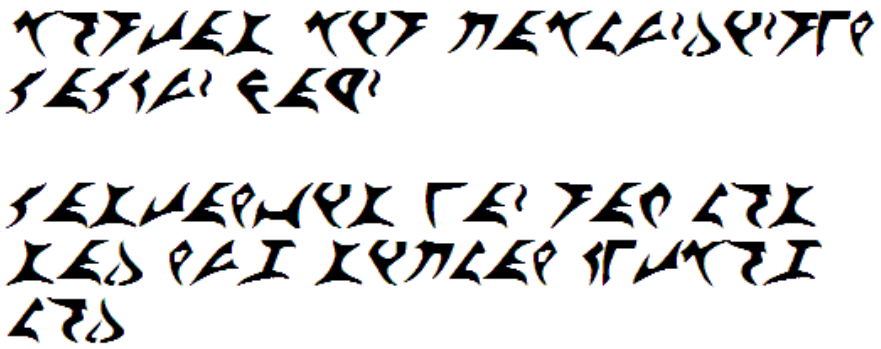
軟體的本質問題: 一致性(Conformity)

- 在大型的協作環境下發展軟體系統，介面跟介面間、模組跟模組間、系統跟系統間的介接，便都存有一致性的問題需要解決。



軟體的本質問題: 隱藏性(Invisibility)

- 軟體本身是看不到、摸不著的，導致需求容易存有誤解、疏忽的地方不容易被發現，大大地妨礙了彼此的溝通。



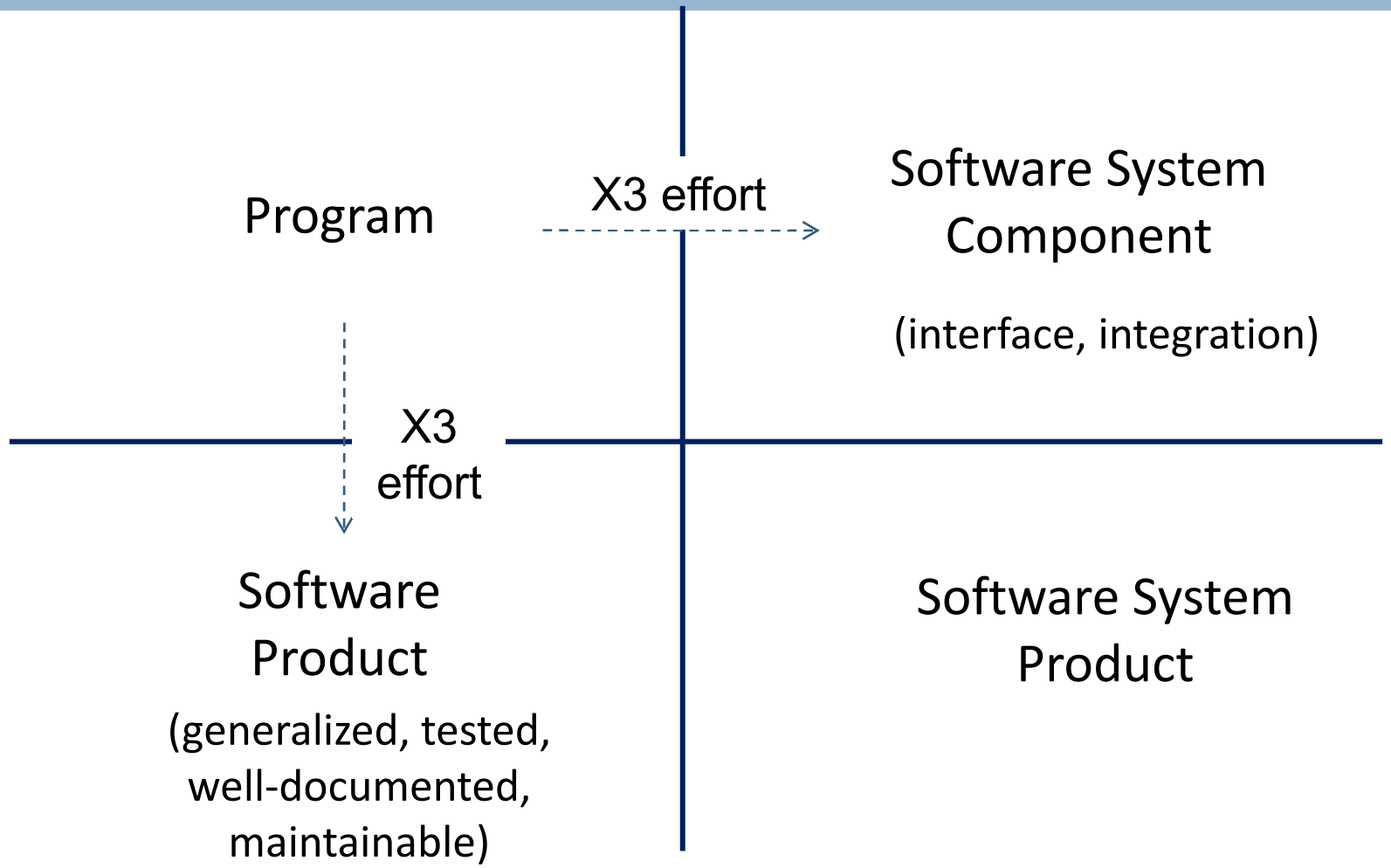
- IC 有電路設計圖、建築有平面圖與立面圖，軟體開發有什麼？

軟體的本質問題: 易變性(Changeability)

- 為了滿足客戶的需求，一套成功的軟體系統，從開發到完成、從產品交付到營運維護，隨時都有可能要做變更。

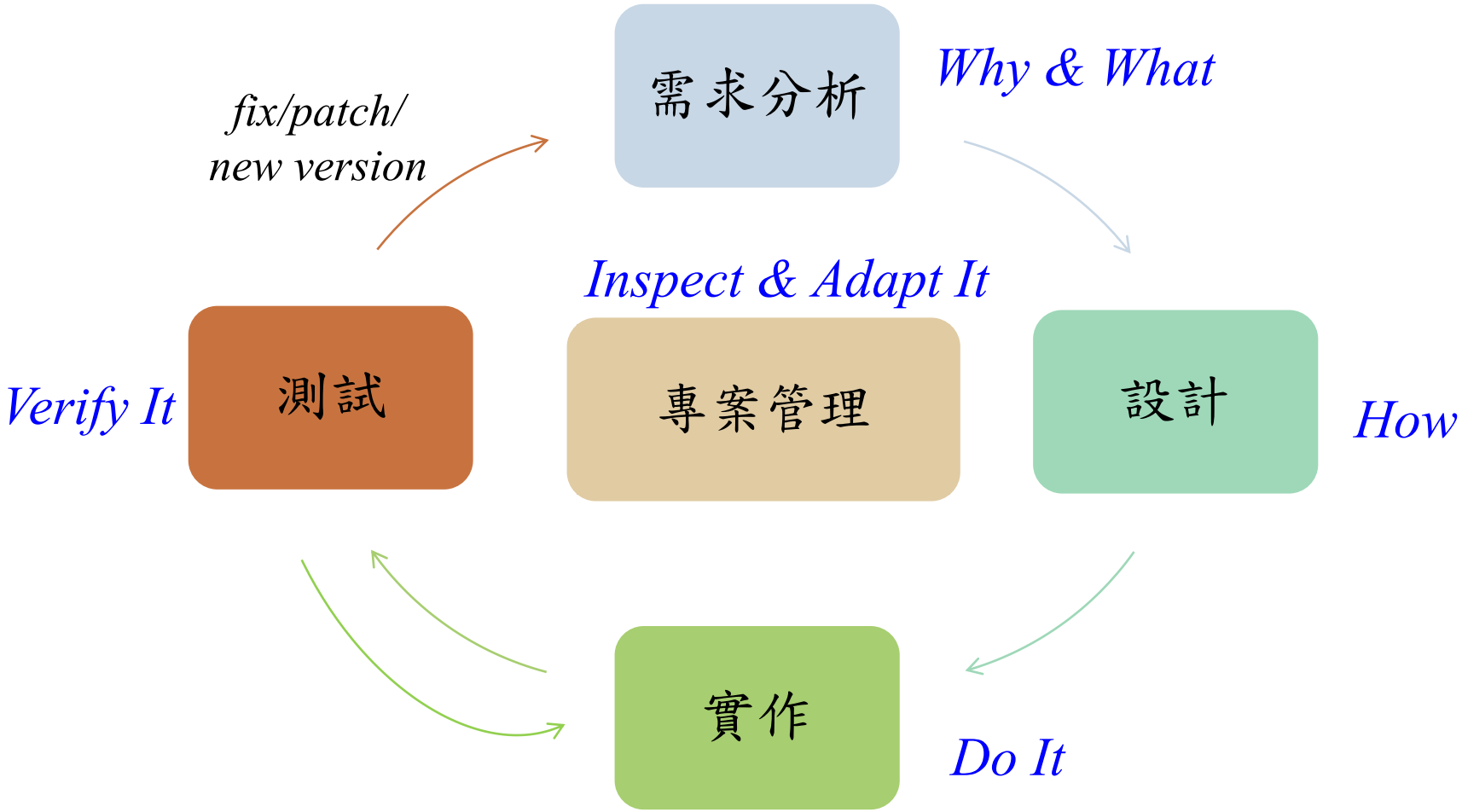


程式、程式系統與軟體產品



來源： The Mythical Man-Month, F. Brooks

軟體開發的主要步驟


需求分析
Why & What
設計
How
實作
Do It
測試
Verify It
專案管理
Inspect & Adapt It
fix/patch/
new version

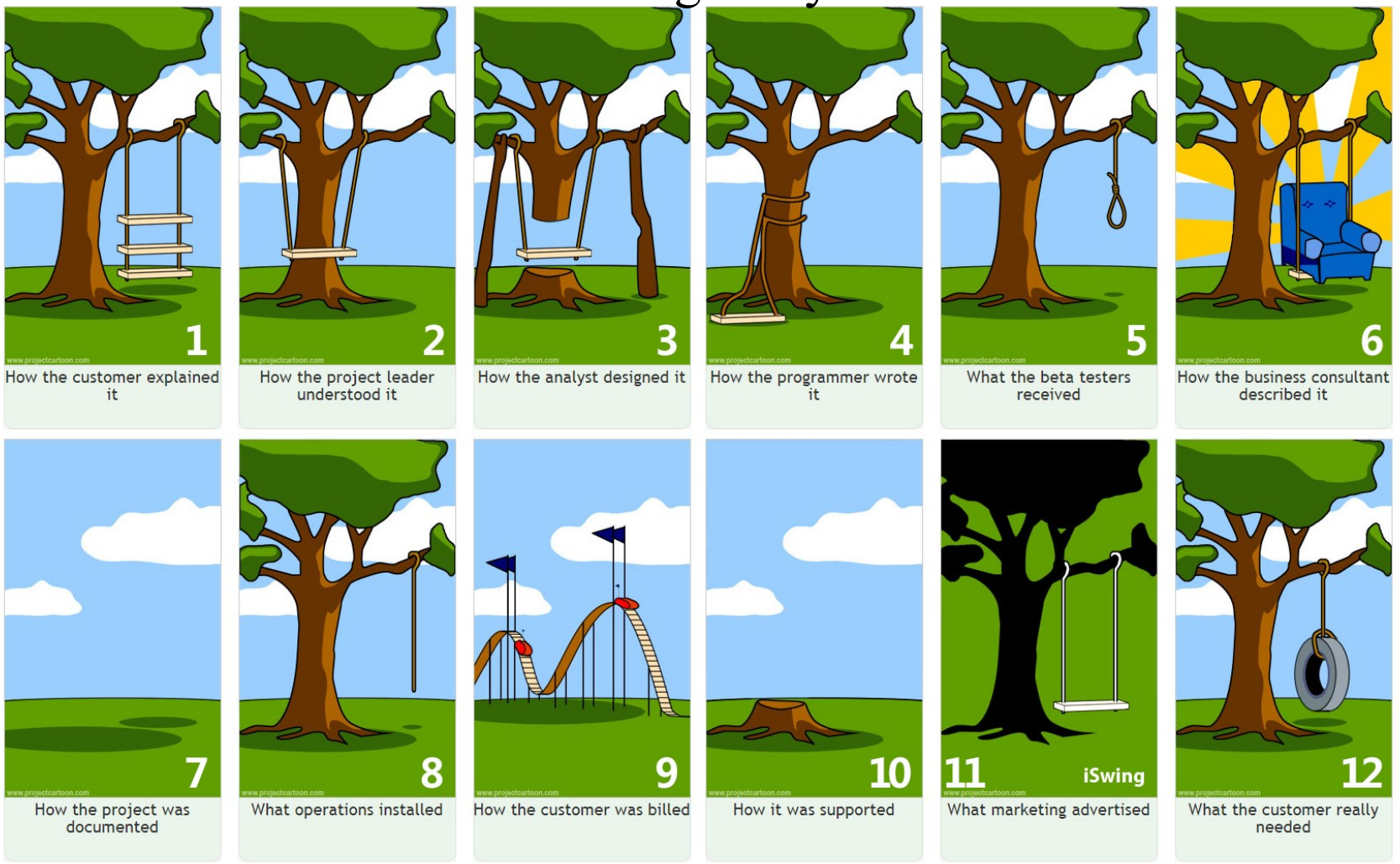
軟體開發主要步驟-需求分析1

- 需求分析(Requirement Analysis)
  - 了解客戶的需求、分析系統的可行性、一致性、正確性等。
  - 重點是「 What 」。
- 你可以先訂出使用案例
  - 透過**情境**思考，站在使用者操作系統的角度，思考系統該具備怎樣的功能，進而引領需求的分析。
  - 先把**故事**說出來！



軟體開發主要步驟-需求分析2

Tree Swing Story

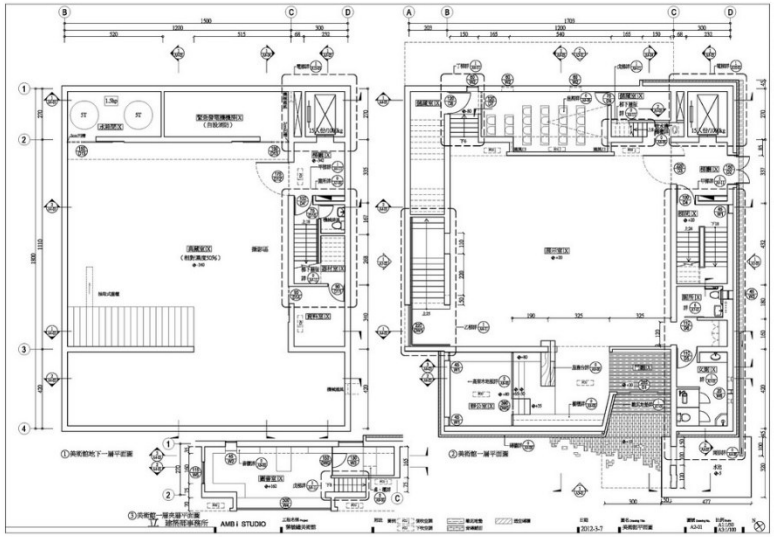


軟體開發主要步驟-需求分析3

- 接著訂出功能需求
  - 具體提出系統應該提供的服務項目。
  - 系統是否具備這些功能需求是非常明確的。
- 再訂出非功能需求
  - 強調對於系統品質的要求與限制，或者是說系統應該具備的特性，例如，可靠度、安全性等品質性的要求。

軟體開發主要步驟-設計

- 設計(Design)
  - 將需求轉換為系統的重要過程。
  - 包含架構設計、模組間的介面設計、資料庫設計、演算法設計與資料結構設計等。
  - 重點是"How"。
  - 有時會考慮日後的"Change"。
  - 通常會撰寫設計文件。



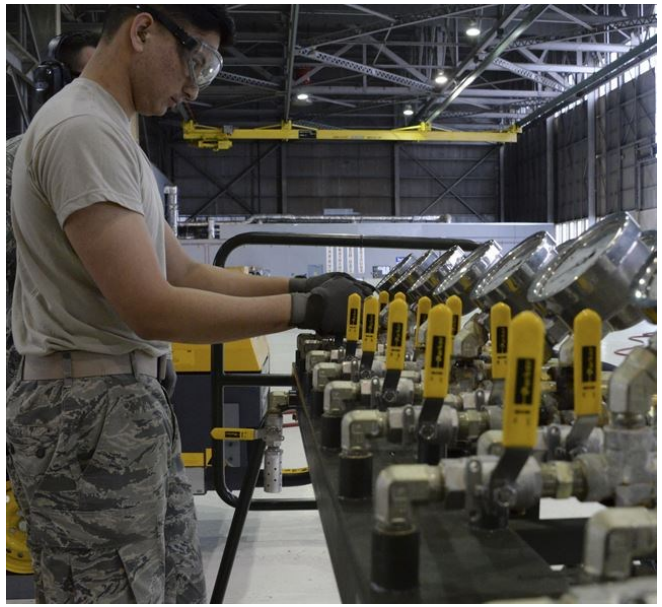
軟體開發主要步驟-實作與整合

- 實作(Implementation)與整合(Integration)
  - 透過程式語言將所設計的內容轉化為可執行的軟體。
  - 團隊多人的實作需要整合。
  - 是一般人認為軟體工程師唯一的工作。



軟體開發主要步驟-測試1

- 測試 (Testing)
  - 測試是對實作活動階段所產出的程式碼模組進行檢測，以檢驗其功能是否正確、效能是否符合要求等。
  - 測試案例(Test Case)的設計是測試流程的重點。



軟體開發主要步驟-測試2

- 測試可以做到：
  - 發現程式的錯誤(Bug)
  - 評估程式的品質(Quality)
    - 與需求或規格一致(Conformance to requirements)
    - 符合使用的目的(Fitness for purpose)
    - 功能、效能、安全性、使用者經驗

軟體開發主要步驟-維護

- 維護 (Maintenance)
  - 「軟體維護」的目的是要確保已經發行的軟體系統可以持續滿足客戶需要。
    - 修正臭蟲(Bug)
    - 加入新功能(Feature)
    - 效能優化

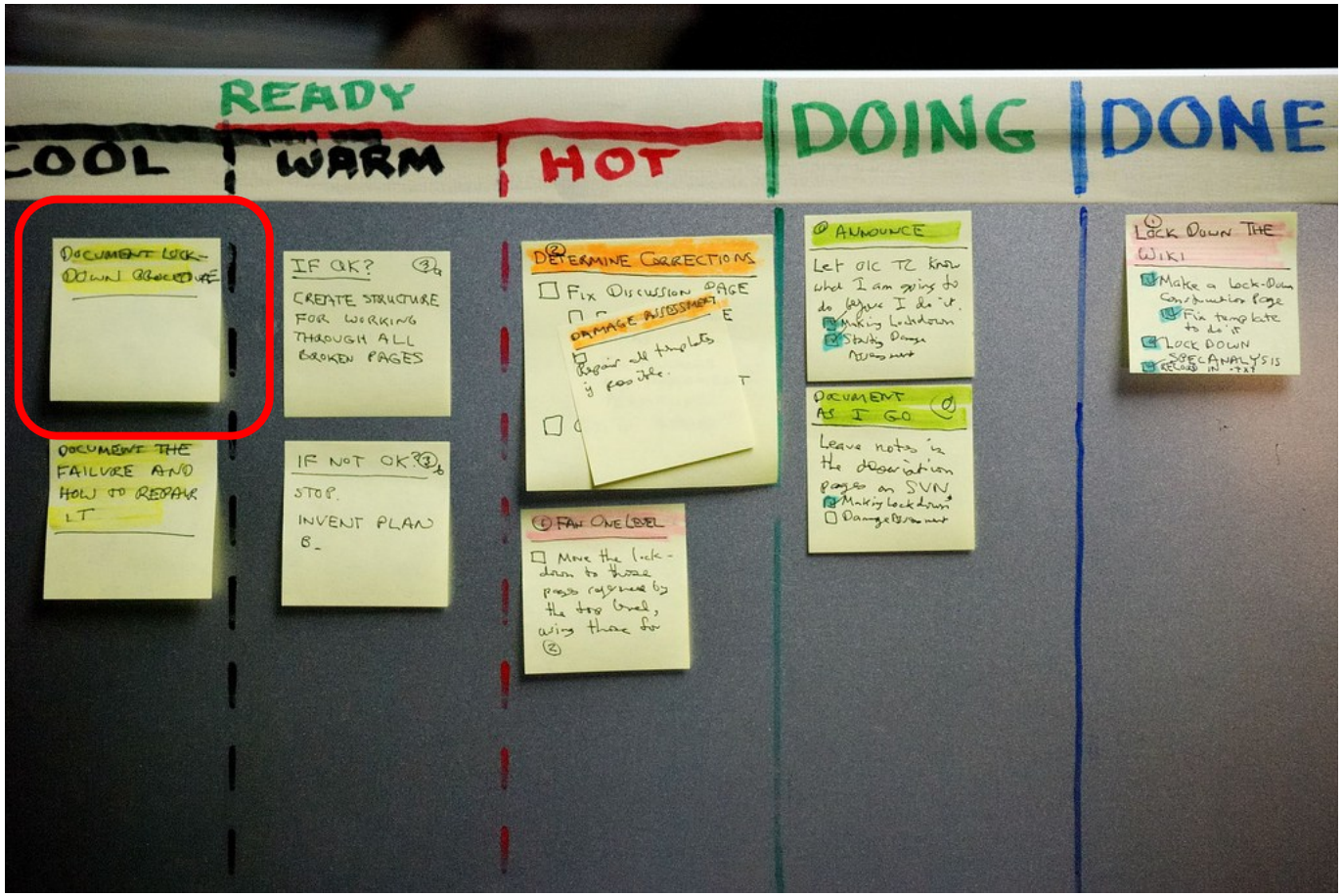
軟體開發主要步驟-專案管理1

- 「專案(Project)」是指：「針對某一項獨特與唯一的任務，採取一系列的行動來完成既定目標與交付任務的工作。」
- 「軟體專案(Software Project)」就是以開發或維護軟體系統為目標的專案
  - 大學專題就是一個典型的軟體專案
  - 通常有多人參與，需團隊合作(teamwork)
- 專案管理(Project Management, PM)通常包含專案規劃(Planning)與專案監控(Monitoring and Control)

軟體開發主要步驟-專案管理2

- Kanban Board (看板)

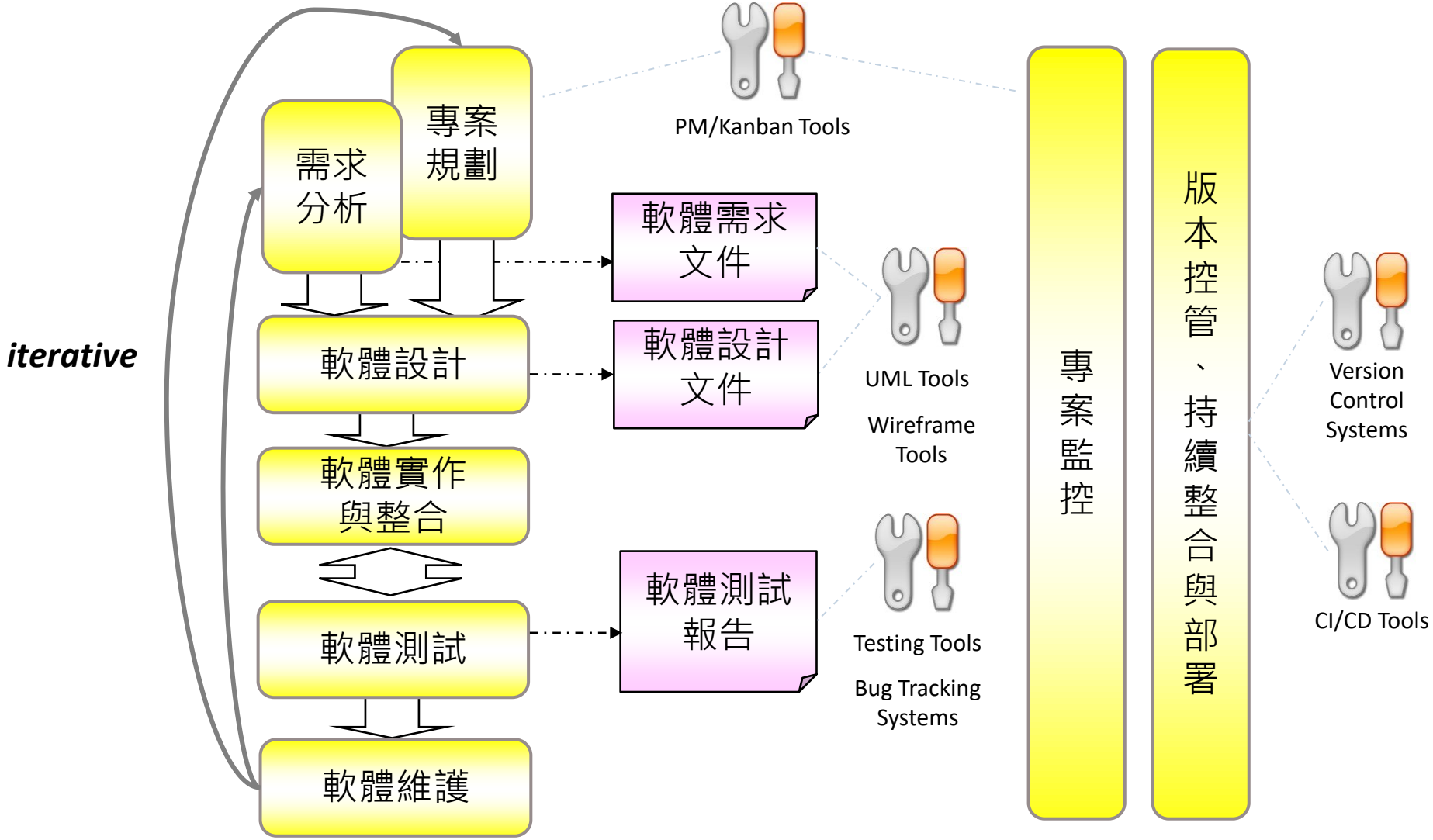
Card



軟體開發-DevOps與 CI/CD

- DevOps 精神
  - 開發(Development)與運維(Operations)的整合。
  - 強調團隊協作、自動化與持續改善。
- CI/CD 概念
  - 持續整合(Continuous Integration)：程式碼隨時合併並測試。
  - 持續交付/部署 (Continuous Delivery/Deployment)：快速將功能推送到正式環境。
  - 案例：Amazon、Google 採用持續部署，每天可釋出數千次更新。
- DevOps與CI/CD之核心價值
  - 降低錯誤率、縮短交付週期、提升軟體品質。

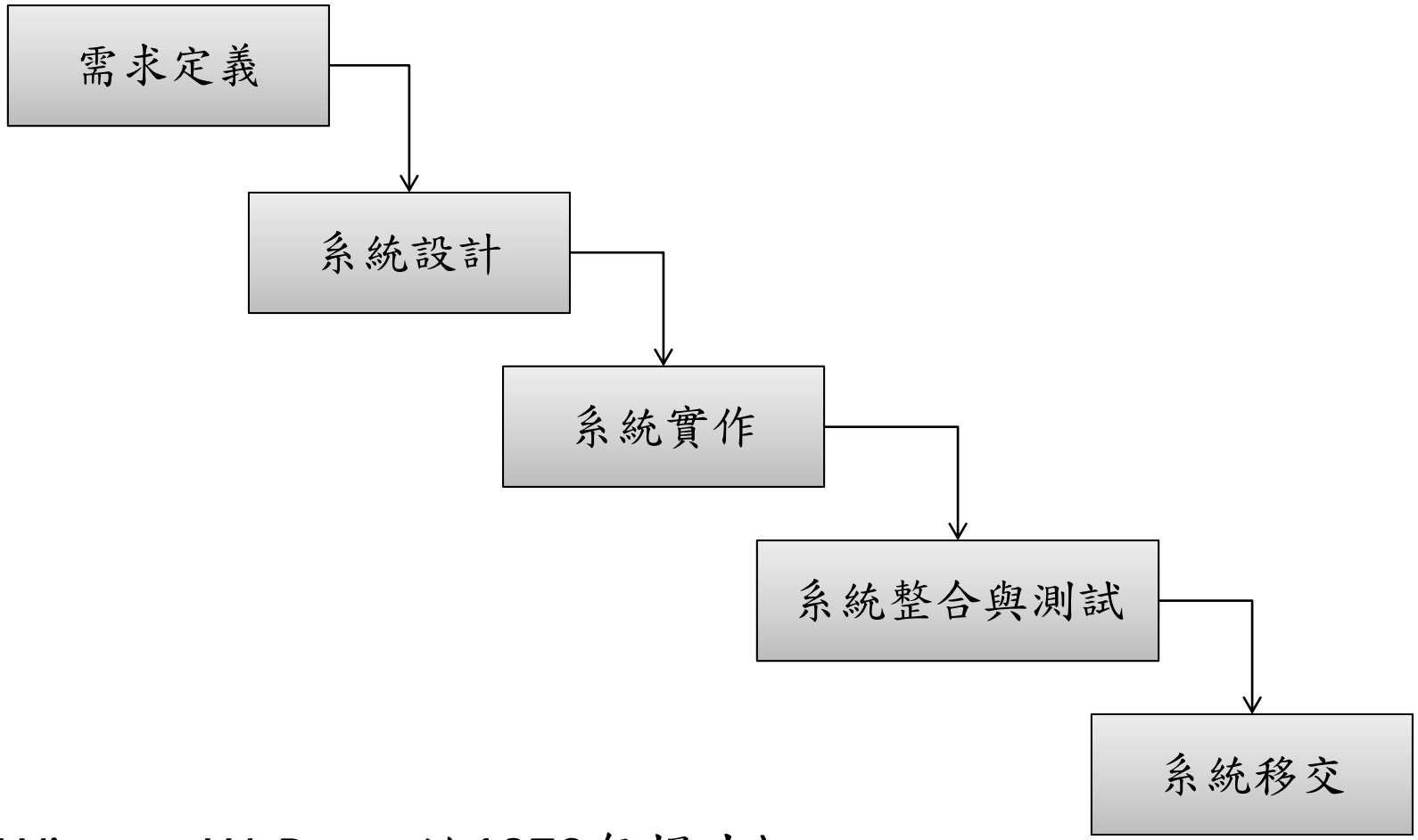
軟體開發步驟、文件與工具



軟體流程模型

- 軟體流程模型是抽象的軟體流程樣板，提供組織定義軟體開發的流程指引。
- 常見的軟體流程模型有：
  - 瀑布式開發流程(Waterfall Model)
  - 原型模型(Prototyping)
  - 敏捷方法(Agile Method)
    - SCRUM
    - eXtreming Programming

瀑布式開發流程[1]



(Winston W. Royce於1970年提出)

瀑布式開發流程2

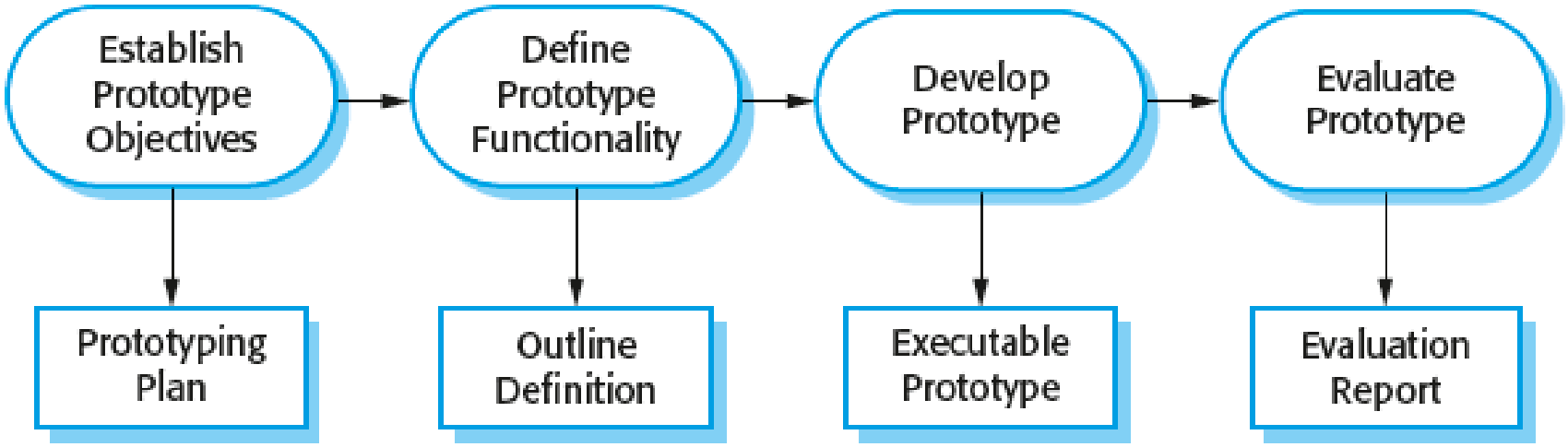
階段 \ 月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
需求定義	●	●										
系統設計			●	●	●							
系統實作						●	●	●				
系統整合與測試									●	●	●	
系統移交												●

瀑布式開發流程3

- 瀑布式開發流程方式的優點有：
  - 清楚的階段分割；與一般的工程方法（例如，建築、土木、化學工程等）一樣有明確的流程階段，使專案的控管更為容易。
  - 明確的文件產出；使得合約的簽訂、技術或管理的審查更為容易，也有利於後續專案的維護。
- 限制瀑布式開發流程方式的因素有：
  - 需求提供者沒有辦法在過程中反應需求。
    - 使用者的需求極可能改變。
  - 使用者、分析師、設計師、程式設計師之間傳遞訊息可能造成誤解。
- 該流程模型之適用範圍
  - 瀑布式開發流程方式較適用於大型專案，且需求變更幅度不大的系統(如需求相對穩定的政府或國防專案)。

原型(Prototyping)發展流程

- 重點在於原型(或稱雛型)建置後會進行評估，再根據評估結果進行正式開發。

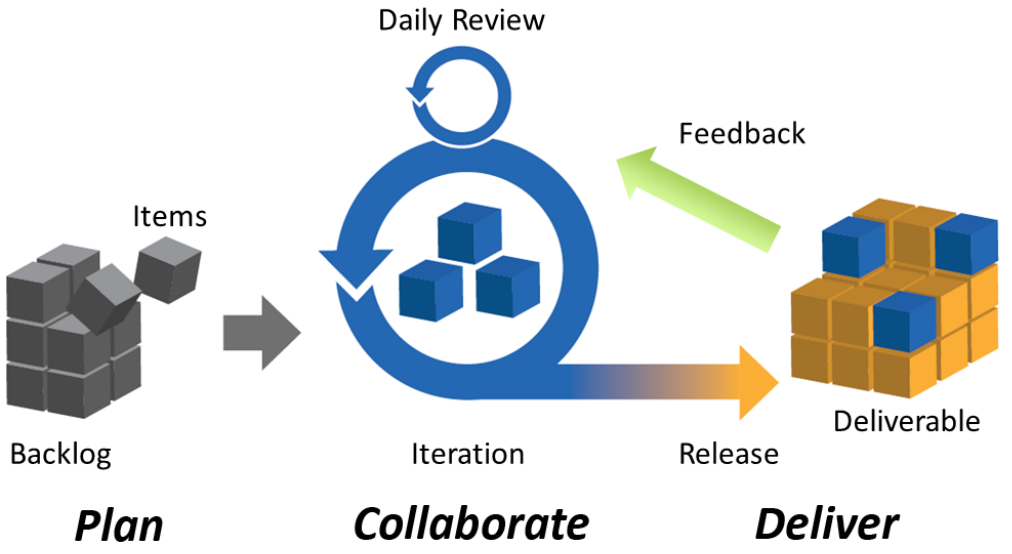


原型(Prototyping)的類型

- 原型法的應用可以區分成兩種類型：
  - 捨棄式原型法(Throwaway Prototyping)
    - 確認需求後，捨棄原型，重新開發。
    - 捨棄式原型法的特色是針對其較沒有把握的系統需求而設計，目的僅是用來與需求端做進一步的釐清需求之用。
  - 漸進式原型法(Evolutionary Prototyping)
    - 從最有把握且最為明確的需求開始發展原型系統，此系統經與需求端確認無誤後，再進而擴增到其他的功能需求。
    - 系統的架構若無仔細地規劃，隨著需求端不斷地提出修正建議，該原型會不斷地修改，以致系統的架構更亂，造成日後維護的困難。

Scrum敏捷開發方法1

- 開發時程，每次衝刺(Sprint)為固定期間(**1~4週**)。
- 只須一個團隊、一個開始日期、一個衝刺長度即可開始。
- 不須完整的產品待辦清單(Product Backlog)。



Agile Project Management: Iteration

Scrum敏捷開發方法2

- Scrum Board範例



軟體工程常見問題1

Question	Answer
What is software?	Computer programs **and associated documentation**. Software products may be developed for a particular customer or may be developed for a general market.
What are the attributes of good software?	Good software should deliver **the required functionality and performance** to the user and should be **maintainable, dependable and usable**.
What is software engineering?	Software engineering is an engineering **discipline** that is concerned with all aspects of software production.

軟體工程常見問題2

Question	Answer
What are the costs of software engineering?	Roughly 60% of software costs **are development costs**, 40% are **testing costs**. For custom software, evolution costs often exceed development costs.
What is the difference between software engineering and computer science?	Computer science focuses on theory and fundamentals; software engineering is concerned with the **practicalities of developing and delivering useful software**.
What is the difference between software engineering and system engineering?	System engineering is concerned with all aspects of computer-based systems development including **hardware, software and process engineering.** Software engineering is part of this more general process.

總結

- 軟體有許多難題與危機，需要軟體工程來解決。
- 如何定義合適的軟體流程來協助團隊有效率地開發系統，是軟體工程最重要的議題之一。
  - 常用的流程模型包含瀑布式開發方法與SCRUM。

討論

- 你的顧客想開發一個前所未有的軟體系統，他只知道大約的功能，你會採用哪種流程模式來進行這個專案？為什麼？
- 一般軟體開發會包含哪些重要的軟體開發步驟？為什麼需要這些步驟？
- 軟體工程為什麼是重要的？

Any Question?

